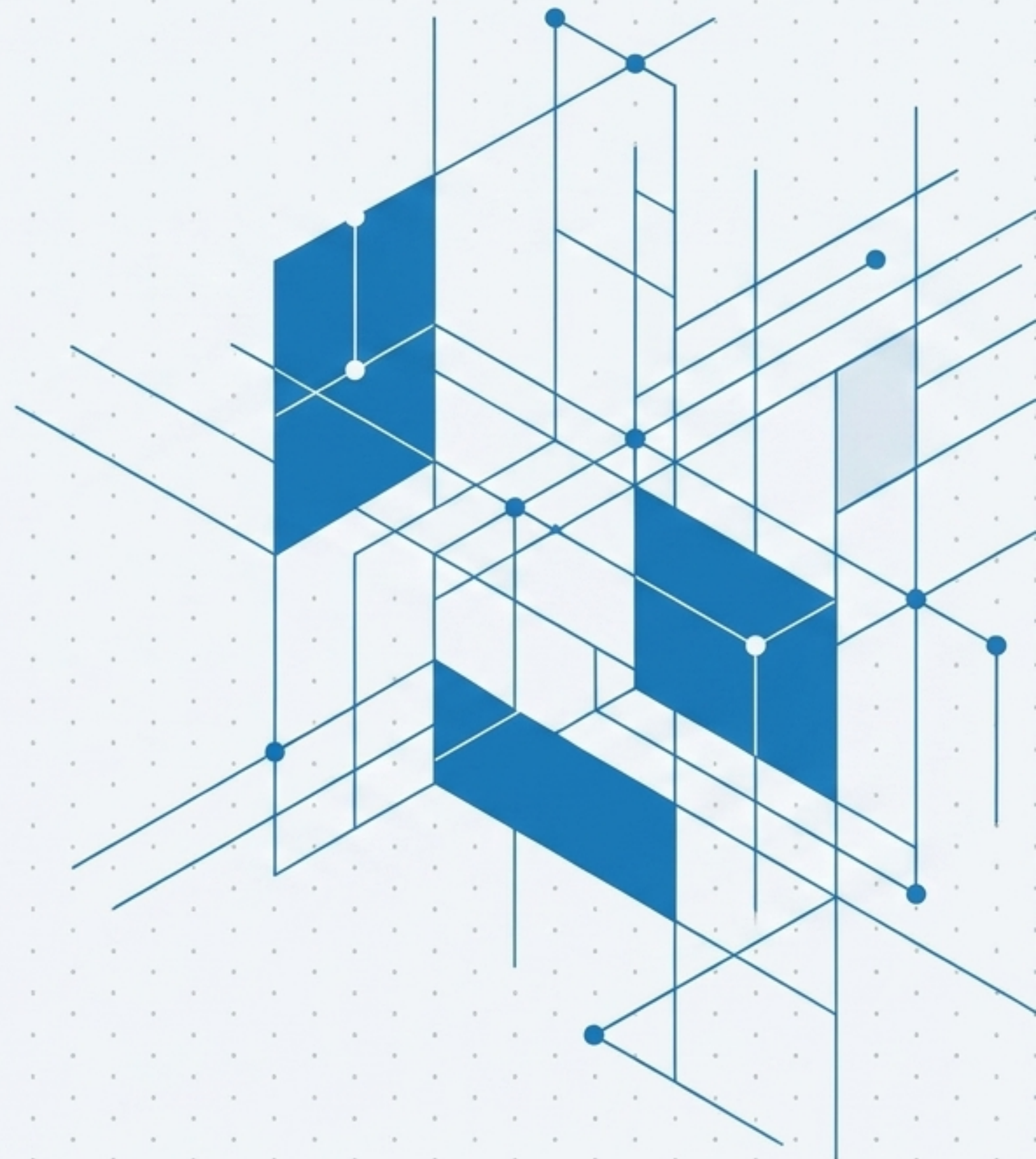




Informe Técnico Comparativo sobre Arquitecturas Centralizadas, Cliente- Servidor, y Distribuidas

Evaluación técnica y propuesta de implementación
para sistemas de gestión académica.

Autor:	Calderón Palacios Raul A.
Docente:	Dr. Raul Enrique Fernandez Bejarano
Curso:	Base de Datos Ciclo V - A1
Institución:	Universidad Peruana Los Andes (Facultad de Ingeniería)
Sede/Año:	Huancayo - Perú 2025



El Pilar del Software Moderno



La elección de la arquitectura condiciona el futuro del sistema. No existe un modelo perfecto, solo el modelo **adecuado** para el problema específico.

Los 3 Modelos Predominantes



01 | Centralizada

Un único núcleo de procesamiento. Los datos y la lógica convergen en un solo hardware.



02 | Cliente-Servidor

División funcional. Interfaz gráfica por un lado, motor transaccional por el otro.



03 | Distribuida

Nodos interconectados. Fragmentación lógica y física a escala global.

Anatomía 01: Arquitectura Centralizada

Características



Administración sencilla y bajo costo inicial. Toda la información, DBMS y procesamiento están en un hardware. Las terminales no procesan.

El Riesgo



Presenta un único punto de fallo y no escala bien.

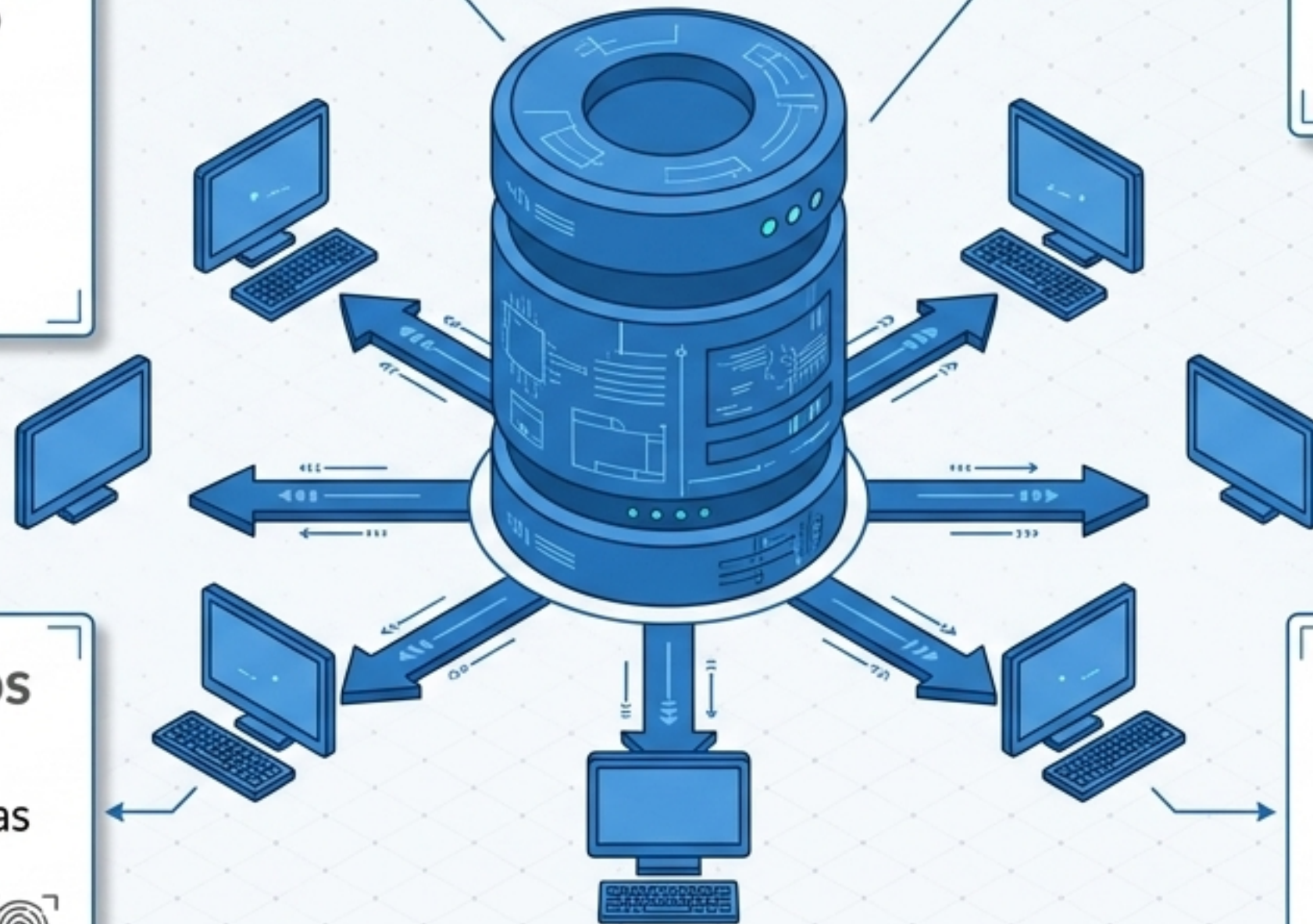
Casos de Uso Óptimos

Bibliotecas locales, sistemas biométricos aislados, empresas con volumen mínimo.



Motores (DBMS)

SQLite, Microsoft Access, localhost express.



Anatomía 02: Arquitectura Cliente-Servidor

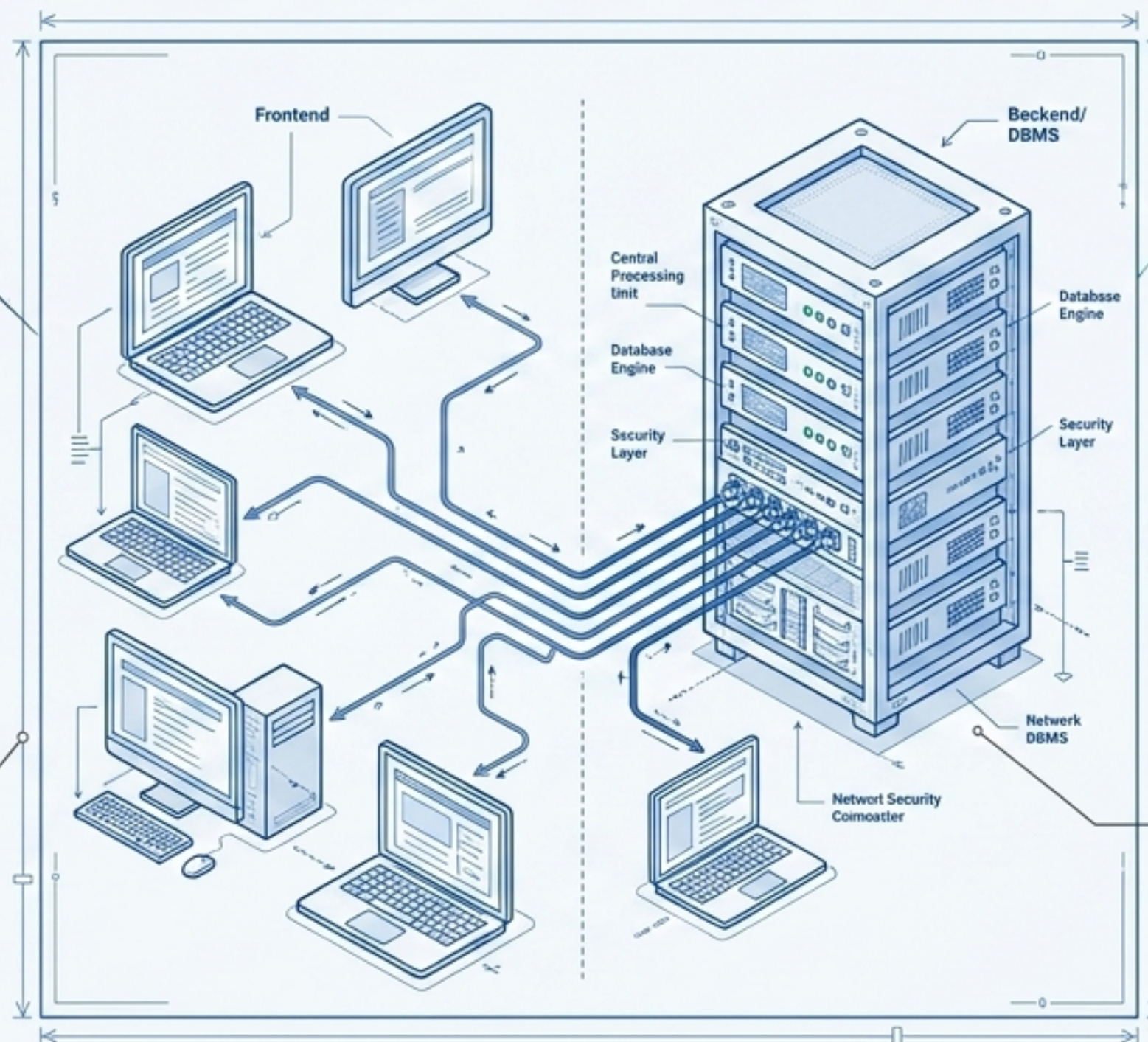
Características



División lógica.
El Backend asume tareas pesadas (integridad, triggers, seguridad).
El Frontend gestiona la interfaz.

Casos de Uso Óptimos

ERPs corporativos,
software hospitalario,
plataformas
gubernamentales.



La Ventaja



Optimiza la red, permite
conurrencia y centraliza el
mantenimiento.



Motores (DBMS)



Microsoft SQL Server,
Oracle Database,
PostgreSQL, MySQL.

Anatomía 03: Arquitectura Distribuida

Características

Datos y procesamiento fragmentados/replicados en múltiples nodos físicos (WAN/Internet).
Transparencia de ubicación total.



La Ventaja

Altísima disponibilidad (24/7),
tolerancia a fallos y
escalabilidad elástica masiva.



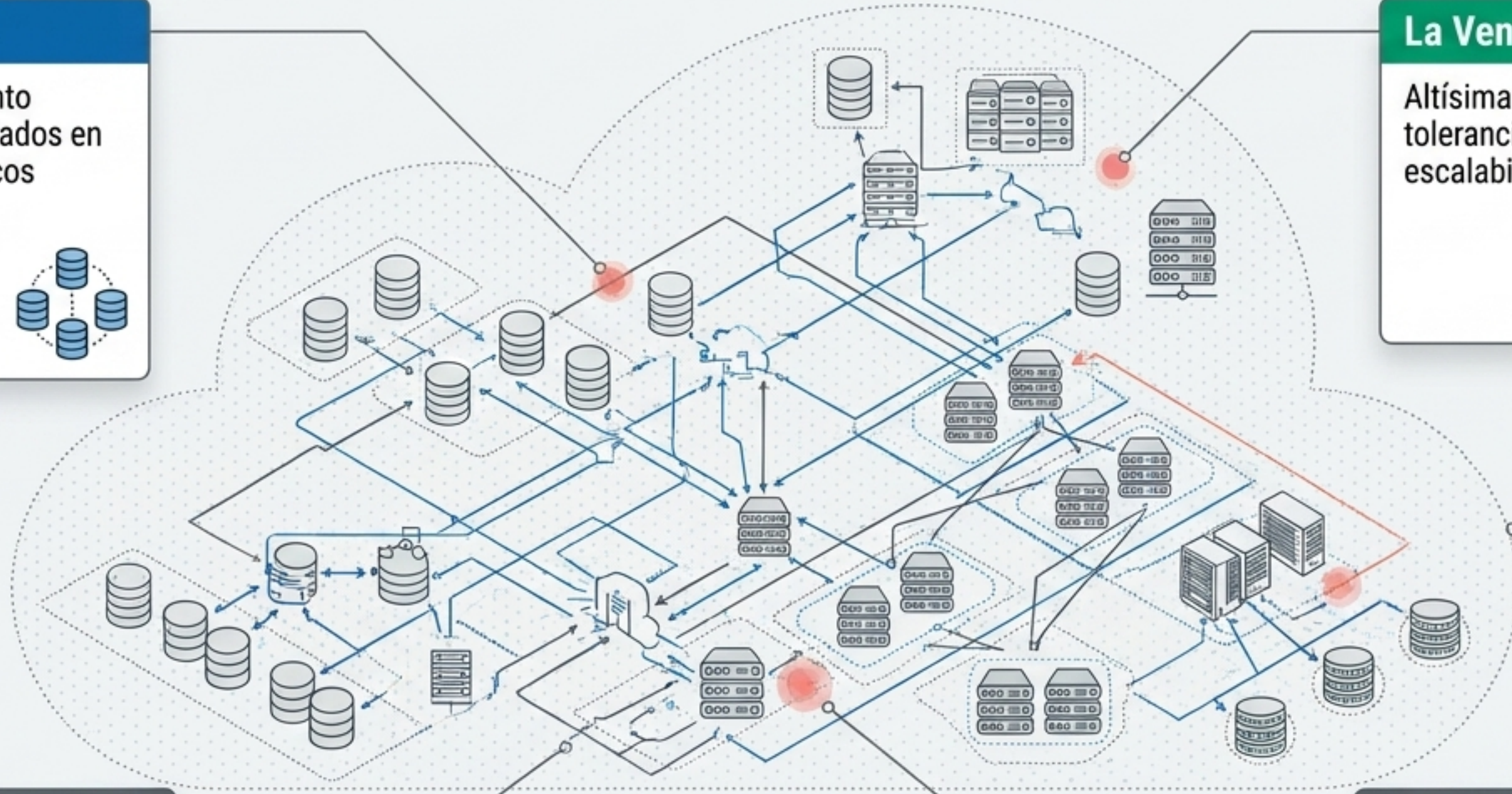
Casos de Uso Óptimos

E-commerce global
(Amazon), redes sociales,
finanzas multinacionales.



Motores (DBMS)

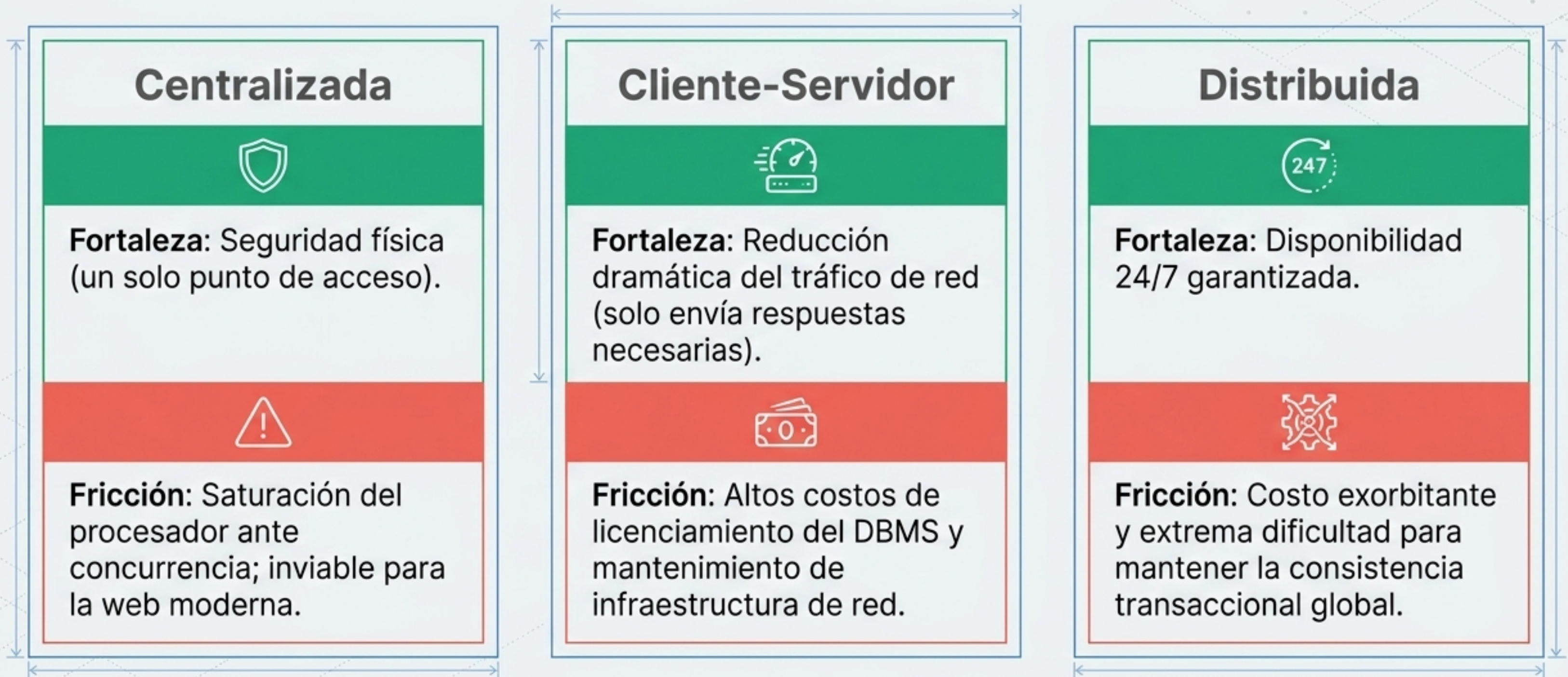
Apache Cassandra,
Google Cloud Spanner,
Amazon DynamoDB.



Matriz de Diagnóstico de Rendimiento

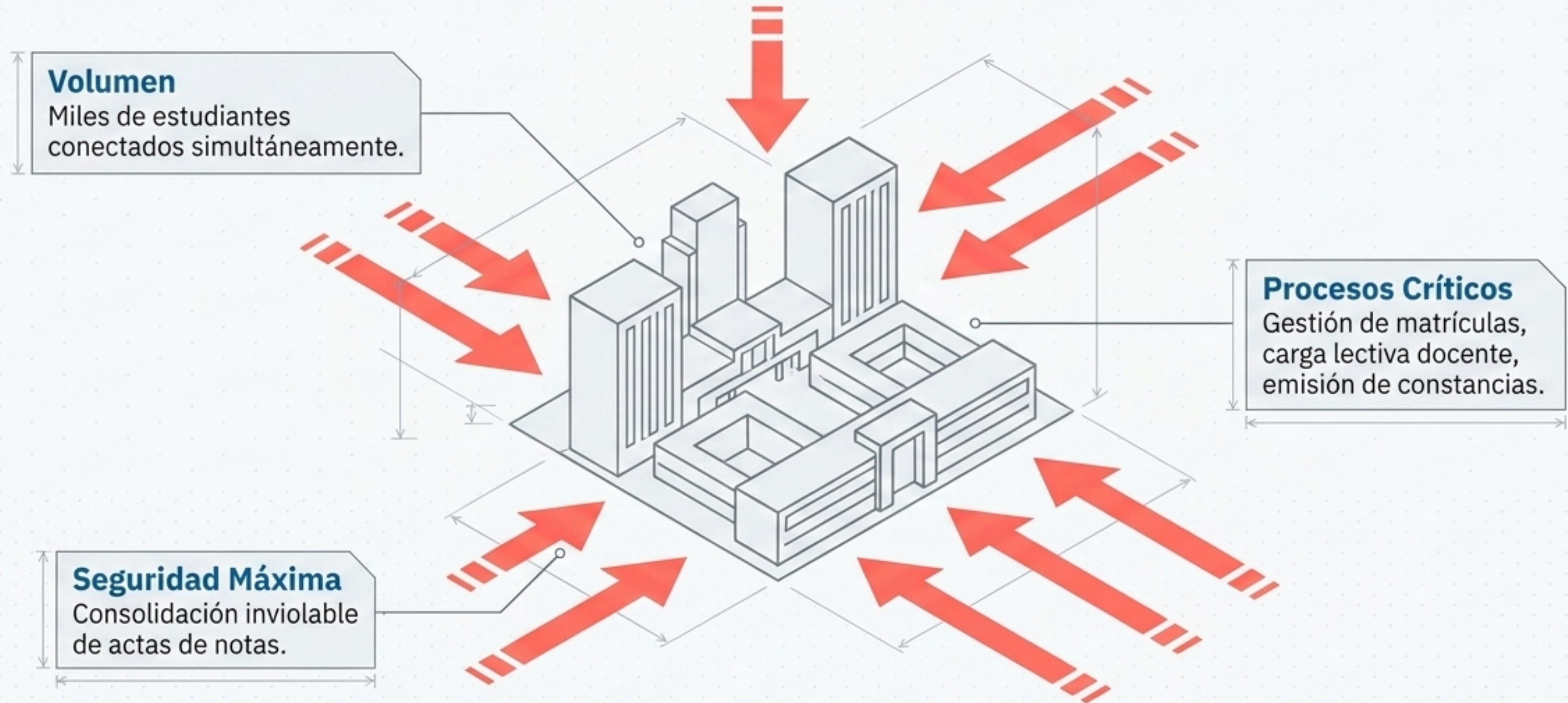
	Centralizada	Cliente-Servidor	Distribuida
Carga de Red	 Nula (Conexión directa).	 Media (Consultas estructuradas).	 Muy Alta (Sincronización).
Escalabilidad	 Deficiente (Límites de hardware).	 Muy Buena (Aumento de clientes).	 Excelente (Global y elástica).
Tolerancia a Fallos	 Inexistente (Fallo total).	 Parcial (Depende del servidor).	 Alta (Redundancia).

Trade-offs: El Costo de las Decisiones Técnicas



El Desafío Universitario (Caso UPLA)

Implementación de un sistema integral de información académica para la Universidad Peruana Los Andes.



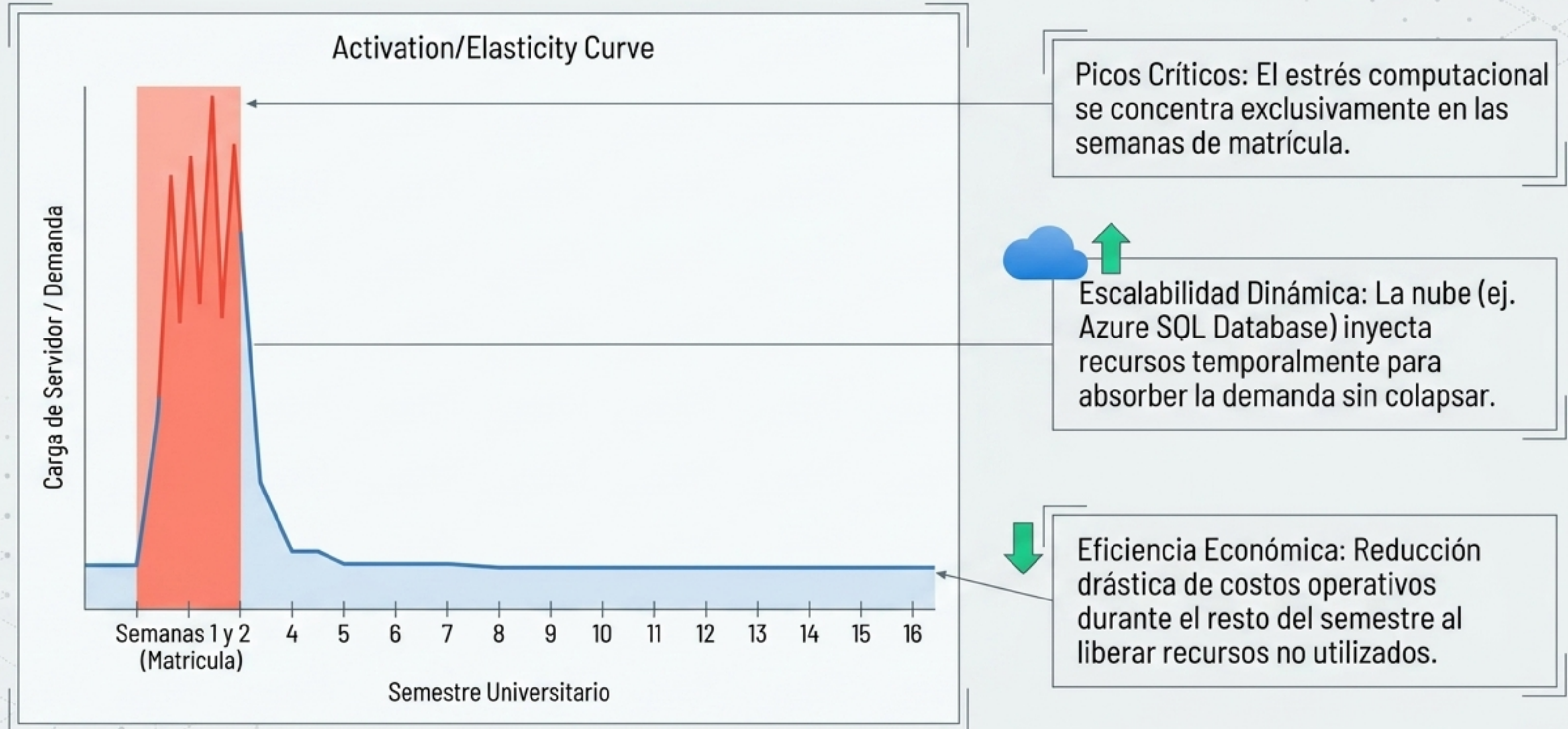
Veredicto Técnico: La Propuesta



Adopción de una Arquitectura Cliente-Servidor orientada a la Nube (Cloud Computing con Multitenencia).

La combinación óptima entre robustez transaccional y elasticidad financiera para el entorno académico.

Justificación I: Elasticidad ante la Concurrency



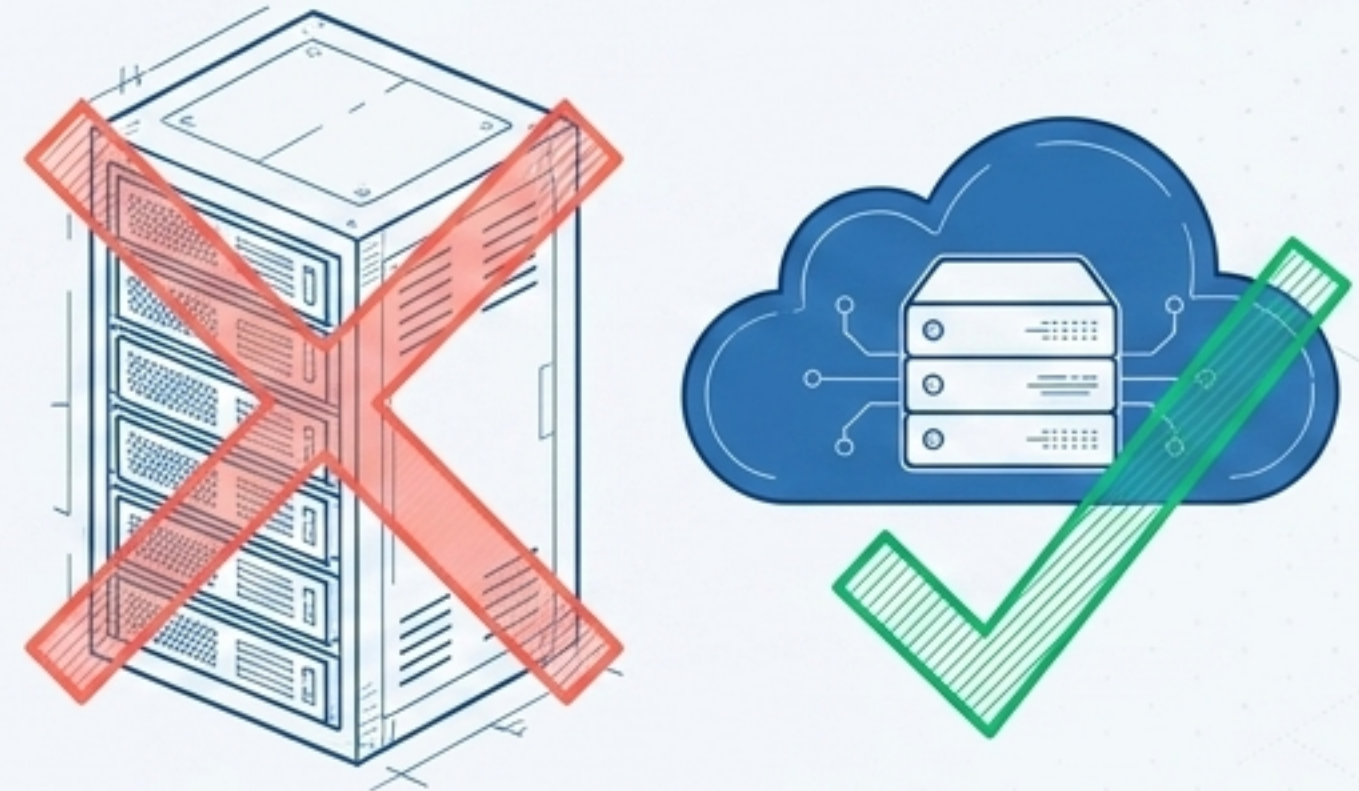
Justificación II: Integridad Transaccional y Despliegue

Lógica de Negocio



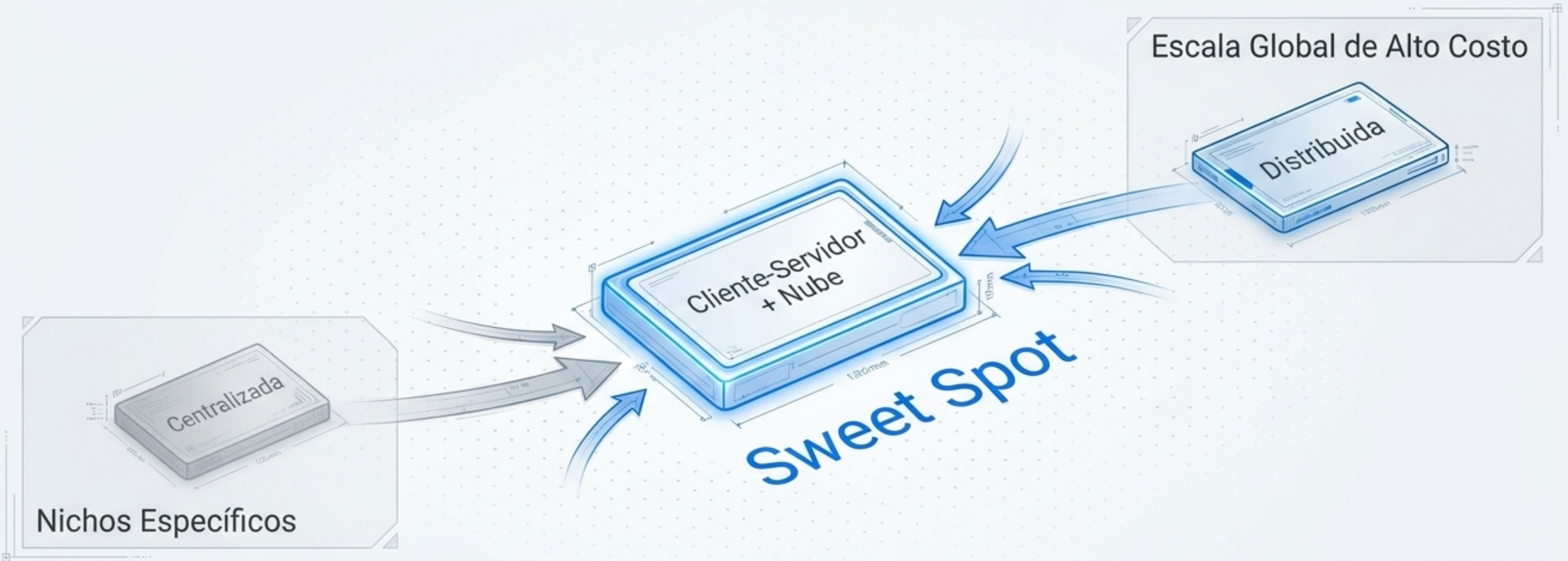
Las restricciones (**constraints**) se ejecutan directamente en el motor DBMS. Bloquea la manipulación local de notas y evita vacíos de información entre alumnos y docentes.

Delegación de Hardware



Elimina servidores físicos costosos en el campus. La **alta disponibilidad**, tolerancia a fallos y respaldos automatizados se delegan al proveedor (**IaaS/PaaS**).

La Evolución de las Soluciones Institucionales



Los requerimientos modernos han desplazado a la arquitectura centralizada hacia nichos específicos. Para sistemas universitarios, el modelo híbrido (Cliente-Servidor + Nube) no es solo una opción; es el balance técnico y económico definitivo para garantizar operatividad ininterrumpida.



Fin de la evaluación arquitectónica.
Gracias por su atención.